

Capítulo 7

Coloração de vértices

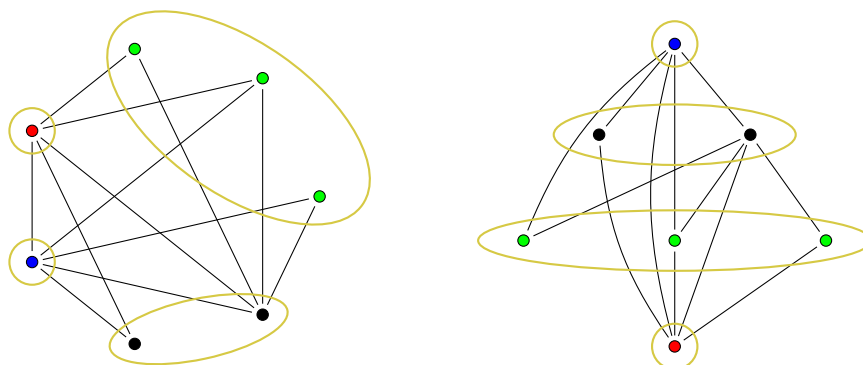
Uma *coloração dos vértices* (ou simplesmente, uma *coloração de vértices*) de um grafo é uma atribuição de cores a todos os seus vértices tal que vértices adjacentes recebem cores diferentes. Mais formalmente, uma *coloração de vértices* de um grafo G é uma partição de $V(G)$ em conjuntos *independentes* (também chamados de *estáveis*) e alguns conjuntos vazios (quando uma cor não é utilizada).

Uma definição alternativa é que, dado um inteiro k , uma k -*coloração* dos vértices de um grafo G é uma função $c: V(G) \rightarrow [k]$ tal que se $uv \in E(G)$, então $c(u) \neq c(v)$. Com esta definição podemos recuperar a definição original da seguinte forma. Para cada $i \in [k]$, seja $X_i = \{u \in V(G) : c(u) = i\}$. É fácil ver que X_i é um conjunto independente para todo $i \in [k]$.

Se $\{X_1, \dots, X_k\}$ é uma partição de $V(G)$ em conjuntos independentes, dizemos que cada X_i é uma *cor* e k é o *número de cores*. Neste caso, dizemos também que G tem (ou admite) uma k -*coloração*. Observe que isso quer dizer que é possível colorir os vértices de G com *no máximo* k cores.

Quando G admite uma k -coloração também dizemos que G é k -*colorível*. Note que se G é k -colorível, então G é k' -colorível para todo $k' > k$.

Problema 7.1. Suponha que uma indústria precisa armazenar várias substâncias químicas. Algumas delas, se estiverem próximas, podem reagir entre si, causando algum estrago. Essa indústria gostaria de armazenar essas substâncias químicas num menor número de armazéns distintos, de modo a evitar



estragos. Como resolver esse problema?

A solução para o Problema 7.1 é construir um grafo G , onde cada vértice corresponde a uma substância química. Dois vértices de G são adjacentes se e só se as substâncias correspondentes reagem entre si. Uma coloração dos vértices de G que usa o menor número possível de cores resolve o problema.

Problema 7.2. Num evento serão oferecidos n cursos (todos com uma hora de duração). Cada um dos participantes seleciona um subconjunto de menos do que n cursos que gostaria de frequentar. O organizador precisa decidir em quais horários alocar os n cursos de modo que os participantes consigam fazer os cursos desejados, e os cursos sejam alocados num menor número de horas. Discutir estratégias possíveis caso a solução encontrada requeira n horas, e o organizador decida atender apenas um bom número de participantes, mas não necessariamente todos.

7.1 Colorações mínimas

É fácil encontrar uma coloração dos vértices de um grafo: basta colorir cada vértice com uma cor diferente. Temos interesse em usar poucas cores. Uma coloração de vértices é *mínima* se o número de cores usadas por essa coloração é o menor possível.

Problema 7.3. Dado um grafo G , obter uma coloração mínima dos vértices de G .

O Problema 7.3 é NP-difícil.

O *número cromático* de um grafo G , denotado por $\chi(G)$, é o menor k para o qual G é k -colorível. Se $\chi(G) = k$, então dizemos que G é k -*cromático*.

Exemplo 7.1. Seja G um grafo. Então $\chi(G) = 2$ se e somente se G é bipartido.

De fato, as partes da bipartição de G definem uma 2-coloração de G . E se G pode ser colorido com duas cores, cada cor define uma parte de uma bipartição de G .

Exercício 7.1. Encontre um grafo bipartido que admite mais do que duas colorações mínimas. Observe que não basta mudar os nomes das cores.

Neste capítulo estudamos a relação entre o número cromático e outros parâmetros de um grafo. Por exemplo, qual a relação entre o número cromático e o grau máximo de um dado grafo? Observe que o grafo bipartido completo $K_{n,n}$ tem número cromático 2 e grau máximo n . Então o grau máximo e o número cromático podem estar arbitrariamente distantes um do outro. Mas qual a relação entre o número cromático e o tamanho do maior clique de um grafo. Esta última pergunta já podemos responder.

Proposição 7.1. Se G é um grafo que contém um clique de tamanho k , então $\chi(G) \geq k$.

Demonstração. De fato, se K é um clique de G , então em qualquer coloração dos vértices de G cada vértice de K deve receber uma cor diferente. $\square$

Exercício 7.2. Exiba um grafo não bipartido que admita duas colorações mínimas diferentes.

Exercício 7.3. Qual é o número cromático do grafo de Petersen?

Exercício 7.4 (Como proteger um museu?). Um museu de arte tem uma grande sala cujo contorno é um polígono fechado, não necessariamente convexo, com n lados. Queremos postar guardas em alguns dos vértices do polígono de modo que cada ponto da sala possa ser visto por pelo menos um dos guardas (o ângulo de visão de cada guarda só é limitado pelas paredes

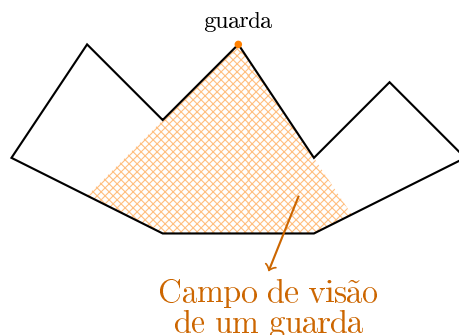


Figura 7.2: O campo de visão de um guarda postado em um vértice do polígono.

da sala). Mostre que $\lfloor n/3 \rfloor$ guardas são suficientes. Mostre que há salas que precisam de $\lfloor n/3 \rfloor$ guardas.

Ideia: Triangular o polígono, i.e., construir um grafo cujos vértices são os vértices do polígono, mas no qual cada face é um triângulo interno ao polígono. Note que um guarda postado em um dado vértice é capaz de guardar os triângulos aos quais aquele vértice pertence. Mostrar por indução que o grafo obtido pode ser colorido com três cores. Observe que cada triângulo deve ter um vértice de cada cor. Então cada cor é capaz de guardar o museu inteiro. Em particular, há uma cor com no máximo $\lfloor n/3 \rfloor$ vértices.

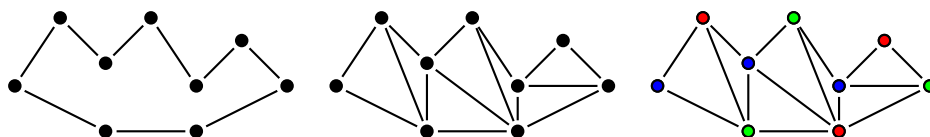


Figura 7.3: Ilustração da prova apresentada por Steve Fisk em Proofs from THE BOOK.

O seguinte resultado simples é um limitante inferior para o número cromático de um grafo em termos do tamanho de seu maior conjunto independente.

Proposição 7.2. Se G é um grafo com n vértices cujo maior conjunto independente tem tamanho $\alpha(G)$, então $\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq n$.

Demonstração. Seja $\mathcal{C} = \{X_1, \dots, X_k\}$ uma coloração mínima de G . Então temos $k = \chi(G)$. Como cada vértice de G está em precisamente uma classe de

cor de $\mathcal{C}$, temos $n = |X_1| + \cdots + |X_k|$. Como X_i é um conjunto independente para todo $i \in [k]$, temos $|X_i| \leq \alpha(G)$ para todo $i \in [k]$. Consequentemente, temos

$$n = |X_1| + \cdots + |X_k| \leq \alpha(G) \cdot k = \alpha(G) \cdot \chi(G),$$

como desejado. $\square$

7.2 Limitantes superiores

Para obter um limitante superior, digamos $f(G)$, para o número cromático de um grafo G , basta mostrar a existência de uma coloração com $f(G)$ cores. O seguinte limitante é muito simples e reflete a intuição de que um grafo com poucas arestas tem número cromático pequeno.

Teorema 7.1. Para todo grafo G temos $\chi(G) \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2e(G) + \frac{1}{4}}$.

Demonstração. Seja $\{X_1, \dots, X_k\}$ uma coloração mínima de G . Então, para todo i, j tal que $1 \leq i < j \leq k$ existe uma aresta com um vértice em X_i e um vértice em X_j , senão poderíamos unir X_i e X_j e obteríamos uma coloração com menos cores. Logo, há pelo menos $\binom{k}{2}$ arestas em G , i.e., $e(G) \geq \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}$, o que nos dá $k^2 - k - 2e(G) \leq 0$. As raízes deste polinômio (em k) são $\frac{1 \pm \sqrt{1+8e(G)}}{2}$. Logo, $\chi(G) = k \leq \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 2e(G)}$. $\square$

Nós podemos ainda encontrar um limitante um pouco mais sofisticado usando um método muito simples.

Teorema 7.2. Para todo grafo G temos que $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Demonstração. A prova segue por indução no número de vértices. Se $v(G) = 1$ o resultado é imediato. Suponha que $v(G) > 1$ e que para todo grafo G' com $v(G) - 1$ vértices temos $\chi(G') \leq \Delta(G') + 1$. Tome $G' = G - u$, em que u é um vértice qualquer. Observe que $\Delta(G') \leq \Delta(G)$. Então pela hipótese de indução temos $\chi(G') \leq \Delta(G') + 1 \leq \Delta(G) + 1$. Agora precisamos colorir u com uma cor diferente da cor de todos os seus vizinhos. Mas isso é simples: como u tem no máximo $\Delta(G)$ vizinhos e estamos colorindo G com $\Delta(G) + 1$